

La Synapse Chimique

Les acteurs:

• L'élément présynaptique bouton axonique:

- Axone (myélinisé ou non) provenant du neurone dit « pré synaptique »
- Terminaison spécialisées « renflée »
- Contient les neurotransmetteurs (ligands).

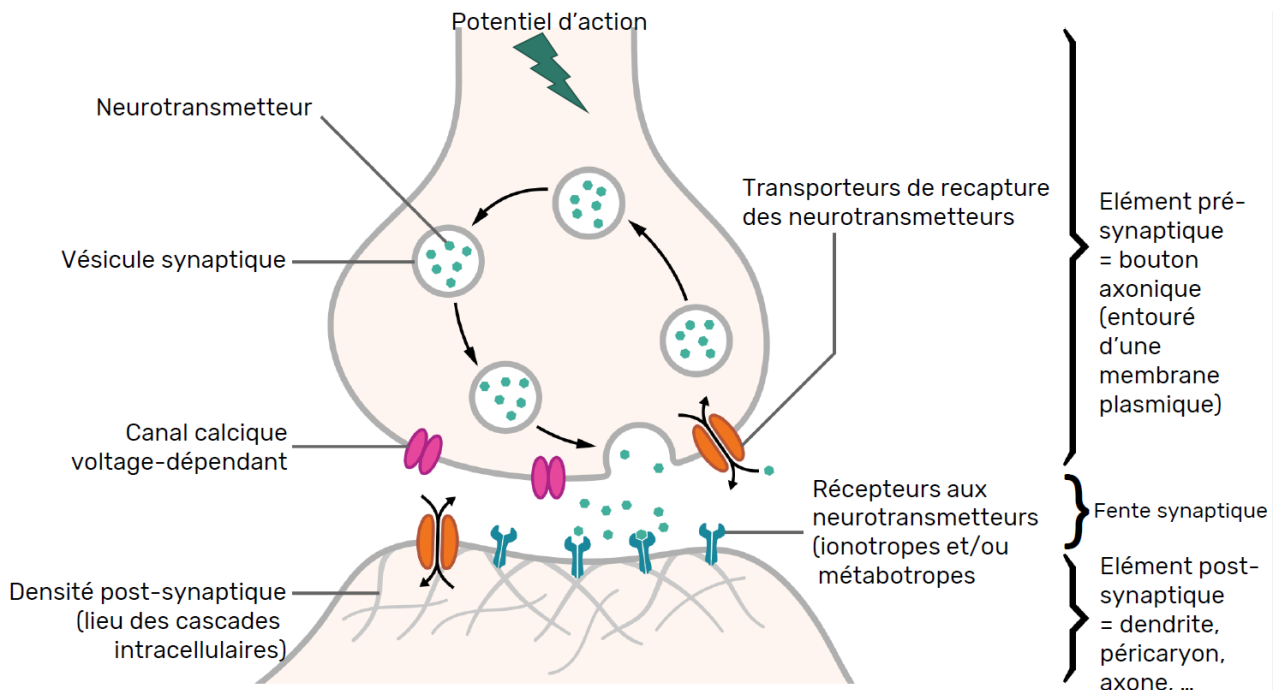
• La fente synaptique:

- Espace « vide » quand la synapse n'est pas active 20 nm
- Contient les molécules libérées par l'élément présynaptique et des éléments « extérieurs » (astrocytes de type II)

• L'élément postsynaptique:

- Dendrite, péricaryon, axone, cellule musculaire,
- Structure spécialisée,
- Contient les récepteurs des neurotransmetteurs.

1 seul NT (Neurotransmetteur) au niveau d'un neurone (au niveau de sa terminaison), 1 seul dans chaque vésicule.



La Synapse Chimique

Étapes de la neurotransmission:

1. Potentiel d'action propagé jusqu'à l'élément pré-synaptique (bouton axonique)
 2. Ouverture des canaux calciques voltage dépendants -> entrée massive de calcium dans l'élément présynaptique
 3. Fusion des vésicules présynaptiques avec la membrane de l'élément présynaptique
 4. Exocytose (des neurotransmetteurs dans la fente synaptique)
 5. Diffusion du neurotransmetteur dans la fente
 6. Fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs présents sur les éléments pré et postsynaptiques
- > **Récepteur ionotropique** : création d'un potentiel électrique post synaptique excitateur ou inhibiteur
- > **Récepteur métabotrope**: cascade intracellulaire et modification des propriétés cellulaires.

Les mécanismes « annexes »:

• La recapture du neurotransmetteur au niveau de l'élément présynaptique:

– Application pharmacologique = inhibiteurs de la recapture (fluoxétine PROZAC ®, venlafaxine EFFEXOR ®,...)

• Le « nettoyage » dans la fente synaptique par les cellules de soutien (astrocytes de type II) ou par des enzymes de dégradation des neurotransmetteurs:

– Application pharmacologique = inhibiteurs de la dégradation (classe des IMAO)

Généralités pour une vue d'ensemble:

- Temps synaptique = 0,5-1 milliseconde
- 1000 -10000 synapses sur un seul neurone
- 40% de la surface cellulaire neuronale est recouverte par des synapses
- Chaque synapse est active toutes les secondes
- Sommation nécessaire +++ pour extraire un signal important du bruit de fond.